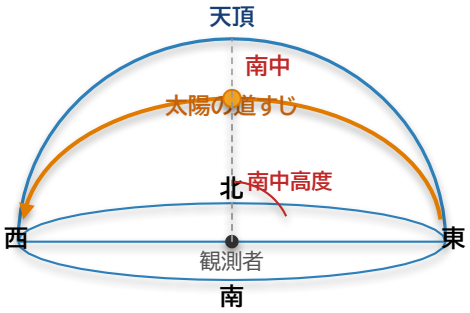
# 27 天体の動きと地球の運動



## ❶ 天球と天体の位置

「見かけの動き」の基本用語をおさえる




### 1 天球の用語

- 天球（てんきゅう）＝空全体を大きな球の内側と見たもの
- 天頂（てんちょう）＝観測者の真上の点
- 子午線＝北→天頂（しごせん）→南を結ぶ線
- **南中**＝天体が子午線を通過（真南に来る）
  → 太陽は南中のとき最も高い＝**正午ごろ**
- **南中高度**＝南中したときの**地平線からの角度**
- 高度は地平線からはかる（**天頂からではない**）
- 北半球で真北の空に見える星＝**北極星**
  （地軸の延長線上にあるので**ほとんど動かない**）

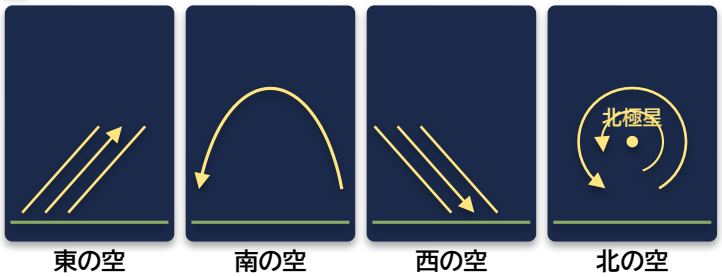
## ❷ 地球の自転と日周運動

地球が回るから、天体が動いて見える

### 1 自転と見かけの動き

- 自転（じてん）＝地球が地軸（ちじく）を中心に**１日１回**回る
- 向きは**西→東**（北極側から見て**反時計回り**）
- １時間に **360°÷24 ＝ 15°** 回る
- だから天体は**東→西**へ動いて見える（にっしゅううんどう）
  （**１時間に 15°**）＝日周運動
- 天体は実際に動くのではなく
  地球が動く→**見かけの運動**
- 太陽：東からのぼり、**南**を通って西にしずむ

### 2 星の日周運動（方角ごとの動き）




東：右上へ　南：左→右（弧）　西：右下へ
北：北極星を中心に**反時計回り**（１時間 15°）

## ❸ 透明半球で太陽の動きを記録する

ペン先のかげが「中心」に来るように

### 1 記録のしかたと読み取り

- ペンの先の影（かげ）が半球の**中心 O** に来る位置に
  印をつける（O ＝観測者の位置と考える）
- 印をなめらかな線で結び、**両端までのばす**
- 地平線（ふちの円）との交点＝**日の出・日の入り**
- 太陽は**一定の速さ**で動く
  → １時間ごとの印の間かくは**すべて等しい**
- 南中の位置＝**線が最も高くなる**点（子午線上）

### 2 日の出の時刻を求める（型）

例）９時～ 13 時の印の長さ **12 cm**（４時間分）
→ １時間あたり 12÷4 ＝ **3 cm**
日の出の点～９時の印が **10.5 cm** なら
10.5÷3 ＝ 3.5 時間 → ９時の 3.5 時間前
→ 日の出は **5 時 30 分**

**比の式**　4 : 12 ＝ x : 10.5 → x ＝ 3.5

※ 日の入りは「最後の印から先」を同じように計算

## 入試のポイント（天球・日周運動・透明半球）

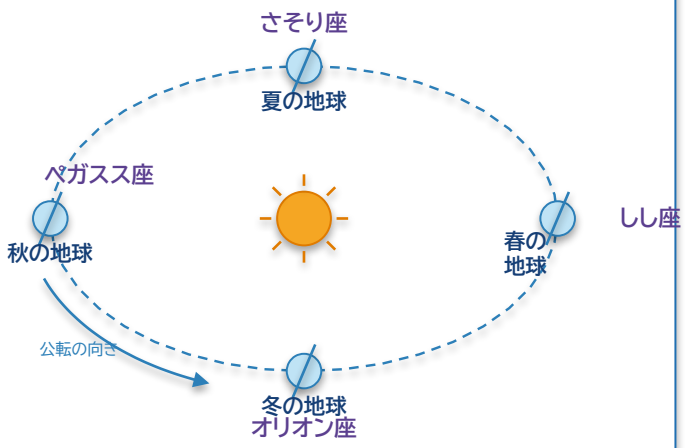
❶ 天体が東→西に動いて見えるのは、**地球が西→東に自転**しているから。記述は「自転」「見かけ」で。
❷ 北極星が動かない理由＝**地軸の延長線上**にあるから。北の空の星は北極星を中心に**反時計回り**。
❸ 透明半球の計算は「１時間あたりの長さ」を先に出す。印の間かくが等しい理由＝**太陽が一定の速さで動く**から。
❹ 影が中心に来るように印をつける理由＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため。

# 27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星の位置計算

## ④ 地球の公転と年周運動

1年で1周＝1か月に30°、1日に約1°




### 1 公転と星の見え方

- 公転＝地球が太陽のまわりを**1年**で1周
  向きは自転と同じ**西→東**（反時計回り）
- 同じ時刻に見える星座の位置は
  **1か月に30°西へずれる＝年周運動**
  （360°÷12か月＝30°、1日に約1°）
- 星座は**1年後に同じ位置**にもどる
- 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
  （図：冬の地球から見てオリオン座）
- 太陽と同じ方向の星座は**昼間**なので見えない
- 季節によって見える星座がちがう理由
  → 地球が**公転**して、夜の側の向きが変わるから

## ⑤ 太陽の年周運動と黄道

太陽も星座の間を1年で1周して見える

### 1 黄道と黄道12星座

- 黄道＝天球上で太陽が1年かけて通る道すじ
- 黄道上に並ぶ12の星座＝**黄道12星座**
- 太陽は星座の間を**西→東**へ1日約1°動く
- 太陽と同じ方向の星座はその季節には見えない
  例）夏の太陽はふたご座の方向→ふたご座は冬の星座

### 2 日周運動と年周運動のちがい

| | 日周運動 | 年周運動 |
|---|---|---|
| 原因 | 自転（1日1回） | 公転（1年1周） |
| 動く量 | 1時間15° | 1か月30°／1日1° |
| 向き | 東→西 | 東→西（西へずれる） |

## ⑥ 星の位置を求める計算 ―時刻と日付を合わせる―

「1時間15°」と「1か月30°」を組み合わせる

### 1 考え方：どちらも「東→西」に動く。動いた角度を足す

例1）1月1日 午後8時に南中した星は、同じ日の午後11時にどこ？
→ 3時間×15° ＝ **45°西**（南中の位置から西へ45°）

例2）1月1日 午後8時に南中した星が、2月1日に南中する時刻は？
→ 1か月で30°西へ → 30° ＝ 2時間分 → **午後6時**（2時間早くなる）

例3）1月1日 午後8時に東の空（南中の90°東）の星が南中するのは？
→ 90°÷15° ＝ 6時間後（午前2時） または 3か月後の午後8時

**まとめ** 同じ星が同じ位置に見える時刻は**1か月に2時間ずつ早くなる**（30° ＝ 2時間）。「西へ何度」→「何時間」に直す

### 入試のポイント（公転・年周運動）

❶ 記述定番「季節によって見える星座がちがう理由」→ **地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから。**
❷ 「真夜中に南中する星座」＝太陽と反対側。「明け方・夕方に見える星座」は地球の自転の向き（西→東）で判断。
❸ 計算は「1時間15°」「1か月30°」「30° ＝ 2時間」の3つだけ。図を見て「西へずれる」を確認してから足す。

**ここで差がつく**

- 自転も公転も**西→東**（反時計回り）。見かけの動きはその逆で**東→西**
- 北の空だけ回転に見える（北極星中心・反時計回り）。南中高度は「地平線から」はかる
- 「1か月30°西」は同じ時刻で比べたときのずれ。時刻もちがうときは日周運動（1時間15°）の分も足す

# 補強 天体の動き　計算と作図の型 ①

透明半球・日周運動・年周運動

## ❶ 透明半球の計算 ―1 時間あたりの長さを先に出す―

長さ ÷ 時間 → 比の式

### 1 やり方（3 ステップ）

① 1 時間の長さを求める（印の間かく） → ② 日の出～最初の印の長さをはかる → ③ ②÷①　＝ 何時間前か → 時刻を引く

**例題 1**　8 時～ 16 時に 1 時間ごとに印をつけた。
8 時～ 16 時の長さ　**24 cm**、日の出～ 8 時は　**7.5 cm**
① 24÷8 ＝ **3 cm**（1 時間分）
② 7.5 cm　③ 7.5÷3 ＝ **2.5 時間**
→ 8 時の 2.5 時間前 ＝ **5 時 30 分**
比の式　8 : 24 = x : 7.5 → 24x = 60 → x = 2.5

**例題 2**　日の入り：16 時の印～日の入りの点が
**10.5 cm** → 10.5÷3 ＝ 3.5 時間後 → **19 時 30 分**
**例題 3**　南中時刻＝（日の出＋日の入り）÷2
→ (5:30 + 19:30)÷2 ＝ **12 時 30 分**
**昼の長さ**＝日の入り－日の出＝ **14 時間**
※ 間かくが等しい理由＝太陽の動く速さが一定

## ❷ 日周運動の計算 ―1 時間に 15°―

「何度」⇔「何時間」の変換

### 1 角度 → 時間

● 15° ＝ 1 時間、30° ＝ 2 時間、90° ＝ 6 時間
**例題 4**　午後 8 時に南中の 30° 東の星が
南中する時刻 → 30÷15 ＝ 2 時間後 → **午後 10 時**
**例題 5**　午後 9 時に真東（南中の 90° 東）の星
が南中するのは → 6 時間後 → **午前 3 時**
※ 東の星＝これから南中、西の星＝南中のあと

### 2 北の空の回転

● 北極星を中心に**反時計回り**に 1 時間 15°
**例題 6**　午後 8 時に北極星の真上の星は、
午前 2 時にはどこ？ → 6 時間で 90° 反時計回り
→ 北極星の**真左（西側）**
● 長時間撮影：北の空は**円弧**、東の空は
**右上がりの線**、南の空は**横に長い弧**

## ❸ 年周運動の計算 ―1 か月に 30° 西へ―

「30° ＝ 2 時間」で時刻に変換

### 1 型：日付のずれ → 角度 → 時間。日周と年周は足す

**例題 7**　3 月 1 日午後 10 時に南中した星は
4 月 1 日の午後 10 時にはどこ？
→ 1 か月で **30° 西**（南中より西へ 30°）
**例題 8**　同じ星が 4 月 1 日に南中する時刻は？
→ 30° ＝ 2 時間早い → **午後 8 時**
**例題 9**　6 月 1 日に南中する時刻は？
→ 3 か月で 90° ＝ 6 時間早い → **午後 4 時**

**例題 10**　3 月 1 日午後 10 時に南中の星を
2 か月後の午前 0 時に見るとどこ？
① 年周：2 か月で **60° 西**
② 日周：午後 10 時→午前 0 時＝ 2 時間で **30° 西**
③ 合計　**90° 西**＝西の地平線近く
**覚え方**　年周 30°/ 月 ＋ 日周 15°/ 時 を**足す**
（どちらも西へずれる＝向きが同じ）

**計算のコツ**

- 透明半球：まず「1 時間あたり何 cm」。日の出・日の入りは線を**両端までのばした**交点
- 東の星は南中の前、西の星は南中のあと。角度 ÷15 ＝時間
- 年周は「1 か月 30° ＝ 2 時間早くなる」。日付と時刻の両方が変わる問題は角度を**足す**